

1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Topik 6: Antrean (Queue) dan Antrean Ujung Ganda (Deque)

2. Tujuan Praktikum

- Mempelajari mekanisme antrean bersistem masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- Mengenal kebebasan manipulasi elemen dari berbagai sisi menggunakan Deque.
- Menulis skrip Python untuk merepresentasikan kedua tipe wadah data ini.
- Mengevaluasi kecepatan pemrosesan data dan menerapkannya pada simulasi kasus nyata.

3. Dasar Teori

- **Queue (Antrean Murni):** Wadah penyimpanan berderet yang meniru konsep antrean manusia di dunia nyata. Berlaku hukum *First In First Out* (FIFO), yang berarti objek yang paling awal mendaftar (di posisi depan/Front) berhak dilayani dan dikeluarkan lebih dulu. Penambahan peserta baru hanya diizinkan melalui pintu belakang (Rear).
- **Deque (Antrean Ujung Ganda):** Versi antrean yang aturannya lebih longgar. Pada struktur ini, programmer dibebaskan untuk memasukkan maupun mengeluarkan elemen baik dari titik paling depan maupun titik paling akhir.
- **Tingkat Efisiensi:** Jika kita memaksakan penggunaan tipe data list bawaan Python untuk fungsi antrean, perintah penghapusan indeks nol (`pop(0)`) akan berjalan sangat lambat pada data masif (berskala $O(n)$) karena seluruh deretan di belakangnya harus maju satu langkah. Solusi paling cerdas adalah memanfaatkan pustaka (`collections.deque`) yang memproses pencabutan elemen secara instan (berskala $O(1)$).

4. Langkah Praktikum

Di bawah ini merupakan baris kode untuk menjalankan prosedur pengenalan antrean menggunakan list standar, modul deque tingkat lanjut, hingga simulasi pemanggilan nasabah dan pencetakan dokumen.

```
1 print("===== SESI PROSEDUR PRAKTIKUM =====")
2
3 print("\n--- Bagian 1 & 2: Antrean Berbasis List ---")
4 deret_list = []
5 # Mendaftar ke antrean
6 deret_list.append("Andi")
7 deret_list.append("Budi")
8 deret_list.append("Citra")
9 print("Barisan awal:", deret_list)
10
11 # Melayani antrean terdepan
12 orang_dilayani = deret_list.pop(0)
13 print(f"Sekarang melayani: {orang_dilayani}")
14 print("Barisan tersisa:", deret_list)
15
16
17 print("\n--- Bagian 3: Antrean Menggunakan Pustaka Deque ---")
18 from collections import deque
19 deret_dq = deque()
20 deret_dq.append("A")
21 deret_dq.append("B")
22 deret_dq.append("C")
23 print("Wadah deque awal:", deret_dq)
24 deret_dq.popleft() # Mengeluarkan dari titik depan
25 print("Wadah sesudah popleft:", deret_dq)
26
27
28 print("\n--- Bagian 6: Uji Coba Fleksibilitas Deque ---")
29 uji_dq = deque()
30 uji_dq.append(10) # Masuk dari belakang
31 uji_dq.appendleft(5) # Masuk dari depan
32 uji_dq.append(20) # Masuk dari belakang
33 print("Isi wadah saat ini:", uji_dq)
34
35 uji_dq.pop() # Buang elemen paling belakang
36 print("Pasca pembuangan belakang:", uji_dq)
37 uji_dq.popleft() # Buang elemen paling depan
38 print("Pasca pembuangan depan:", uji_dq)
39
40
41 print("\n===== SESI STUDI KASUS =====")
42
43 print("\n--- Kasus 1: Loker Bank ---")
44 loket_bank = deque(["Pelanggan 1", "Pelanggan 2", "Pelanggan 3"])
45 print("Kondisi antrean bank:", list(loket_bank))
46 print(f"Nomor urut {loket_bank.popleft()} silakan menuju Teller.")
47 print(f"Nomor urut {loket_bank.popleft()} silakan menuju Teller.")
```

```

47 print("Nomor urut loket_bank.popleft() silakan menuju Teller.")
48 print("Antrean yang belum dipanggil:", list(loket_bank))
49
50 print("\n--- Kasus 3: Mesin Cetak Dokumen ---")
51 antrean_cetak = deque()
52 antrean_cetak.append("Data_Skripsi.pdf")
53 antrean_cetak.append("Anggaran_Tahunan.xlsx")
54 print("\nMengirim instruksi cetak ke mesin...")
55 while antrean_cetak:
56     berkas = antrean_cetak.popleft()
57     print(f"Proses cetak berlangsung -> {berkas}")
58 print("Seluruh berkas sukses dicetak.")

```

===== SESI PROSEDUR PRAKTIKUM =====

--- Bagian 1 & 2: Antrean Berbasis List ---

Barisan awal: ['Andi', 'Budi', 'Citra']

Sekarang melayani: Andi

Barisan tersisa: ['Budi', 'Citra']

--- Bagian 3: Antrean Menggunakan Pustaka Deque ---

Wadah deque awal: deque(['A', 'B', 'C'])

Wadah sesudah popleft: deque(['B', 'C'])

--- Bagian 6: Uji Coba Fleksibilitas Deque ---

Isi wadah saat ini: deque([5, 10, 20])

Pasca pembuangan belakang: deque([5, 10])

Pasca pembuangan depan: deque([10])

===== SESI STUDI KASUS =====

--- Kasus 1: Loker Bank ---

Kondisi antrean bank: ['Pelanggan 1', 'Pelanggan 2', 'Pelanggan 3']

Nomor urut Pelanggan 1 silakan menuju Teller.

Nomor urut Pelanggan 2 silakan menuju Teller.

Antrean yang belum dipanggil: ['Pelanggan 3']

--- Kasus 3: Mesin Cetak Dokumen ---

Mengirim instruksi cetak ke mesin...

Proses cetak berlangsung -> Data_Skripsi.pdf

Proses cetak berlangsung -> Anggaran_Tahunan.xlsx

Seluruh berkas sukses dicetak.

5. Analisis

- Menjalankan perintah `pop(0)` pada list konvensional memang bisa meniru logika antrean dengan benar. Sayangnya, tindakan ini memaksa memori komputer bekerja keras mengurutkan ulang sisa data.
- Modul khusus `deque` hadir sebagai penawar dari kelemahan tersebut. Dengan arsitektur memori internal yang lebih rapi, pemanggilan `popleft()` tidak akan membebani kinerja komputer dan beroperasi dengan kecepatan kilat.

6. Kesimpulan

Menjunjung tinggi prinsip kedatangan pertama sangat mutlak dalam merancang sistem pelayanan publik maupun alur antrean mesin cetak. Penggunaan modul bawaan `collections.deque` terbukti menjadi metode paling mutakhir di Python untuk menyusun program berbasis antrean yang stabil dan cepat.